

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

LÝ THUYẾT THÔNG TIN

Truyền ảnh từ ESP32-CAM

STT	Họ và tên	MSSV
1	Nguyễn Minh Đức	202414900
2	Nguyễn Văn Giang	202414906
3	Nguyễn Anh Minh	202414934
4	Phan Trần Thanh Tùng	202414956

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Phát
TS. Phạm Thị Nhân

Hà Nội, 06/2026

MỤC LỤC

1	GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1	Đặt vấn đề	1
1.2	Mục tiêu đề tài	1
1.3	Phạm vi nghiên cứu	2
1.4	Công cụ và môi trường phát triển	2
2	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	3
2.1	Mô hình truyền tin Shannon	3
2.2	Kiến trúc tổng thể hệ thống	4
2.3	Kiến trúc phần cứng	5
2.4	Kiến trúc phần mềm	6
3	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
3.1	Mã hóa nguồn và nén JPEG	9
3.2	Định lượng thông tin bằng Shannon Entropy	10
3.3	Dung lượng kênh Shannon-Hartley	10
3.4	Tỷ lệ mất gói tin (Packet Loss)	11
3.5	Thông lượng truyền dẫn (Throughput)	11
3.6	Biến thiên độ trễ (Jitter)	12
3.7	Tốc độ khung hình (FPS)	12
3.8	Xác suất nhận thành công khung hình	12
3.9	Quan hệ giữa RSSI và chất lượng kênh	13
4	THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	14
4.1	Module ESP32-CAM	14
4.2	Cảm biến ảnh OV2640	16
4.3	Kiến trúc nút phát ESP32-CAM	17
4.4	Cấu trúc gói tin UDP	17

4.5	Lựa chọn giao thức truyền tải	18
4.6	Thuật toán phía ESP32-CAM	18
4.7	Thuật toán phía Python	20
5	THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ	22
5.1	Môi trường thực nghiệm	22
5.2	Các thông số đo lường	23
5.3	Test Case 1: Khoảng cách gần	23
5.4	Test case 2: Khoảng cách trung bình	24
5.5	Test case 3: Có vật cản	25
5.6	Nhận xét và phân tích kết quả thực nghiệm	26
6	PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	28
6.1	Ảnh hưởng của RSSI tới Packet Loss	28
6.2	Ảnh hưởng của Packet Loss tới FPS	28
6.3	Đánh giá hiệu quả mã hóa nguồn JPEG	28
6.4	Phân tích Shannon Entropy	29
6.5	Liên hệ với định lý Shannon-Hartley	29
6.6	Đánh giá tổng thể hệ thống	30
7	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	31
7.1	Kết luận	31
7.2	Hạn chế của hệ thống	31
7.3	Hướng phát triển	32

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, các hệ thống Internet of Things (IoT) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như giám sát an ninh, nhà thông minh, nông nghiệp thông minh và tự động hóa công nghiệp. Một trong những bài toán quan trọng của các hệ thống IoT là thu thập, truyền tải và xử lý dữ liệu đa phương tiện trong thời gian thực.

So với dữ liệu cảm biến thông thường, dữ liệu hình ảnh có dung lượng lớn hơn rất nhiều và đòi hỏi băng thông truyền dẫn cao. Do đó, việc truyền ảnh qua mạng không dây đặt ra nhiều thách thức liên quan đến khả năng nén dữ liệu, giới hạn dung lượng kênh truyền, ảnh hưởng của nhiễu và hiện tượng mất gói tin.

Trong môn học Lý thuyết thông tin, các khái niệm như mã hóa nguồn, entropy Shannon, dung lượng kênh truyền và xác suất lỗi đóng vai trò nền tảng trong việc phân tích và đánh giá hiệu năng của hệ thống truyền thông số. Việc xây dựng một hệ thống truyền ảnh thực tế giúp minh họa trực quan các lý thuyết đã học và tạo điều kiện kiểm chứng chúng thông qua số liệu thực nghiệm.

Xuất phát từ các yêu cầu trên, nhóm lựa chọn đề tài “Thiết kế và đánh giá hệ thống truyền ảnh thời gian thực sử dụng ESP32-CAM qua mạng Wi-Fi”.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng tới việc xây dựng và đánh giá một hệ thống truyền ảnh thời gian thực sử dụng nền tảng ESP32-CAM và mạng Wi-Fi cục bộ.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Xây dựng hệ thống thu nhận hình ảnh từ camera OV2640 tích hợp trên ESP32-CAM.
- Thực hiện nén ảnh JPEG và truyền dữ liệu qua giao thức UDP trên nền mạng Wi-Fi.
- Thiết kế chương trình phía máy tính để nhận, tái cấu trúc và hiển thị luồng ảnh thời gian thực.
- Đo lường các tham số đánh giá chất lượng kênh truyền gồm Throughput, Packet Loss, Competition Ratio, Entropy và Delay.
- Áp dụng các khái niệm của môn Lý thuyết thông tin như Entropy Shannon, tỷ số nén và dung lượng kênh Shannon-Hartley để phân tích hiệu năng hệ thống.
- Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện truyền dẫn đến chất lượng của đề tài.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống truyền ảnh thời gian thực trong mạng Wi-Fi nội bộ sử dụng phần cứng ESP32-CAM.

Các nội dung được thực hiện trong phạm vi nghiên cứu gồm:

- Thu nhận ảnh từ camera OV2640.
- Nén ảnh JPEG.
- Truyền dữ liệu bằng giao thức UDP.
- Đánh giá chất lượng kênh truyền thông qua các tham số mạng.
- Phân tích hệ thống dưới góc độ Lý thuyết thông tin.

1.4 Công cụ và môi trường phát triển

Các phần cứng và phần mềm được sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài được liệt kê trong Bảng 1.1.

Bảng 1.1: Công cụ và môi trường phát triển

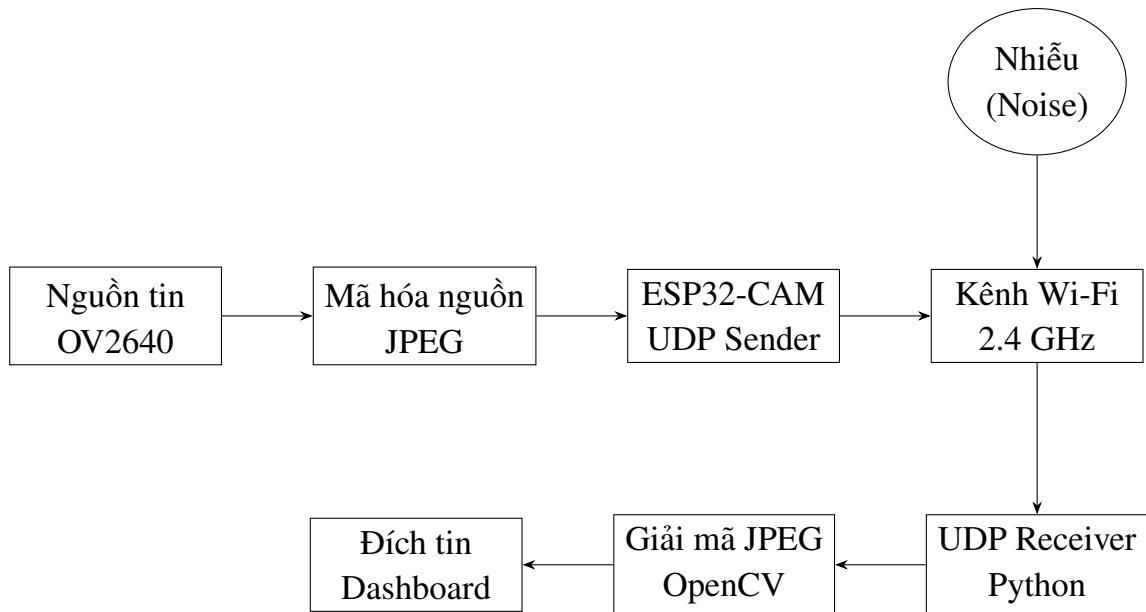
Thành phần	Mô tả
ESP32-CAM	Thiết bị thu nhận và truyền ảnh
Chân đế ESP32-CAM-MB	Thiết bị nạp code cho ESP32-CAM
OV2640	Cảm biến hình ảnh
Arduino IDE	Lập trình ESP32-CAM
Python 3.3	Xây dựng chương trình máy thu
OpenCV	Giải mã và hiển thị ảnh
Socket UDP	Truyền thông mạng
Wi-Fi 2.4 GHz	Môi trường truyền dẫn
Windows 11	Hệ điều hành thử nghiệm

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Mô hình truyền tin Shannon

Dựa trên kiến trúc kinh điển của Shannon-Weaver, hệ thống truyền dữ liệu video thời gian thực từ phần cứng tới máy tính được mô hình hóa thành một chuỗi truyền thông kỹ thuật số một chiều tĩnh (Simplex) gồm các khối chức năng sau:

1. **Nguồn tin (Source):** Là các luồng ánh sáng vật lý ngoài môi trường được thu vào ống kính. Cảm biến OV2640 thực hiện số hóa các byte ảnh thô (RAW RGB) với độ phân giải VGA (640×480).
2. **Mã hóa nguồn (Source Encoder):** Bộ nén JPEG phần cứng tích hợp trên ESP32 thực hiện nén dữ liệu nhằm triệt tiêu độ dư thừa không gian, giảm kích thước gói tin xuống mức tối thiểu trước khi truyền qua mạng.
3. **Máy phát (Transmitter):** Khối vi điều khiển trung tâm ESP32 tiếp nhận luồng dữ liệu JPEG từ cảm biến, thực hiện phân mảnh (Fragmentation) thành các payload có kích thước ≤ 1400 Bytes nhằm đảm bảo nằm trong giới hạn MTU (Maximum Transmission Unit), triệt tiêu lỗi phân mảnh IP ở tầng mạng. Các mảnh dữ liệu này sau đó được gắn Header, đóng gói thành các UDP Datagram và phát xạ qua giao diện Wi-Fi không dây đến trạm thu cục bộ.
4. **Kênh truyền (Channel):** Môi trường vô tuyến sóng điện từ băng tần Wi-Fi 2.4GHz. Kênh truyền mang đặc tính ngẫu nhiên, chịu ảnh hưởng bởi nhiễu tạp âm nền, suy hao theo khoảng cách và nhiễu đa đường (Fading).
5. **Máy thu (Receiver):** Card mạng Wi-Fi trên máy tính (PC) kết hợp với Socket UDP tầng mạng trong tập lệnh Python đóng vai trò thu nhận xung tín hiệu và trích xuất dữ liệu thô từ luồng mạng đưa vào hàng đợi xử lý.
6. **Giải mã nguồn (Source Decoder):** Luồng Assembler đa luồng trong Python sắp xếp lại các gói tin, loại bỏ các khung hình lỗi rác mạng và thư viện OpenCV tiến hành giải mã chuỗi bit JPEG ngược trở lại ma trận điểm ảnh RGB.
7. **Đích tin (Destination):** Cửa sổ Dashboard trực quan hiển thị luồng video và các đồ thị phân tích viễn thông thời gian thực cho người dùng cuối tương tác.



Hình 1: Mô hình hệ thống truyền tin theo Shannon

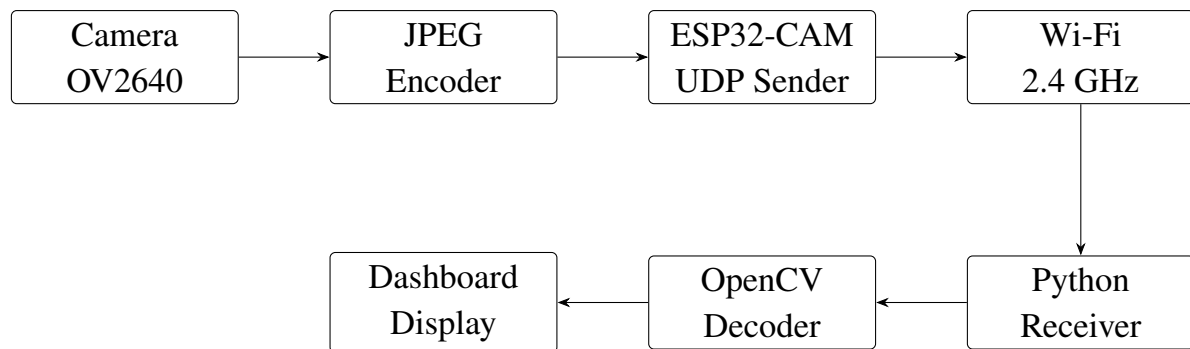
Mô hình trên cho thấy hệ thống truyền ảnh sử dụng ESP32-CAM hoàn toàn phù hợp với mô hình truyền tin số của Shannon. Dữ liệu hình ảnh được tạo ra tại nguồn tin, trải qua quá trình mã hóa nguồn, truyền qua kênh vô tuyến Wi-Fi và được giải mã tại phía thu trước khi hiển thị cho người sử dụng.

2.2 Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client-Server đơn giản. Thiết bị ESP32-CAM đóng vai trò nút phát dữ liệu (Transmitter Node), trong khi máy tính cá nhân đóng vai trò nút thu và xử lý dữ liệu (Receiver Node).

Quá trình hoạt động diễn ra theo các bước:

1. Camera OV2640 thu nhận hình ảnh môi trường.
2. Bộ mã hóa JPEG tích hợp nén ảnh thành chuỗi dữ liệu.
3. ESP32-CAM phân chia dữ liệu thành nhiều gói UDP.
4. Dữ liệu được truyền qua mạng Wi-Fi.
5. Máy tính nhận các gói tin UDP.
6. Chương trình Python tái cấu trúc ảnh JPEG.
7. OpenCV giải mã và hiển thị ảnh.
8. Dashboard hiển thị các thông số mạng thời gian thực.



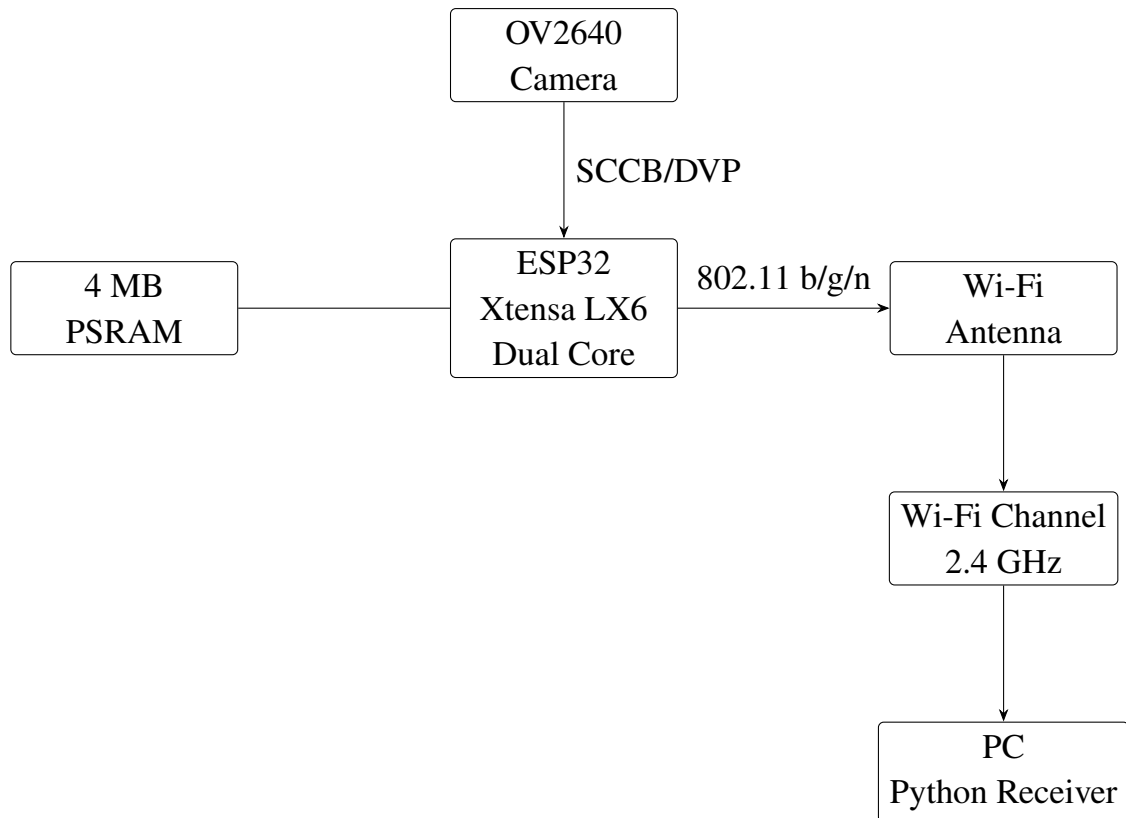
Hình 2: Kiến trúc tổng thể hệ thống

2.3 Kiến trúc phần cứng

Hệ thống phần cứng bao gồm một nút phát dữ liệu sử dụng ESP32-CAM và một máy tính cá nhân đóng vai trò nút thu.

ESP32-CAM tích hợp các khối chức năng chính:

- Vi điều khiển ESP32.
- Bộ nhớ Flash.
- Bộ nhớ PSRAM.
- Camera OV2640.
- Bộ thu phát Wi-Fi.
- Anten Wi-Fi tích hợp.



Hình 3: Sơ đồ khối phần cứng của hệ thống

Hình 3 mô tả cấu trúc phần cứng của hệ thống. Camera OV2640 thực hiện thu nhận ảnh và truyền dữ liệu tới ESP32 thông qua giao tiếp SCCB/DVP. Bộ nhớ PSRAM 4 MB được sử dụng để lưu trữ các bộ đệm khung hình, hỗ trợ xử lý ảnh độ phân giải cao. Sau khi nén JPEG và đóng gói UDP, dữ liệu được truyền qua bộ thu phát Wi-Fi tích hợp của ESP32-CAM tới máy tính thu nhận để xử lý và hiển thị.

2.4 Kiến trúc phần mềm

Phần mềm hệ thống được chia thành hai thành phần độc lập:

- Chương trình nhúng trên ESP32-CAM.
- Chương trình thu nhận và xử lý trên máy tính.

Phần mềm phía ESP32-CAM thực hiện các nhiệm vụ:

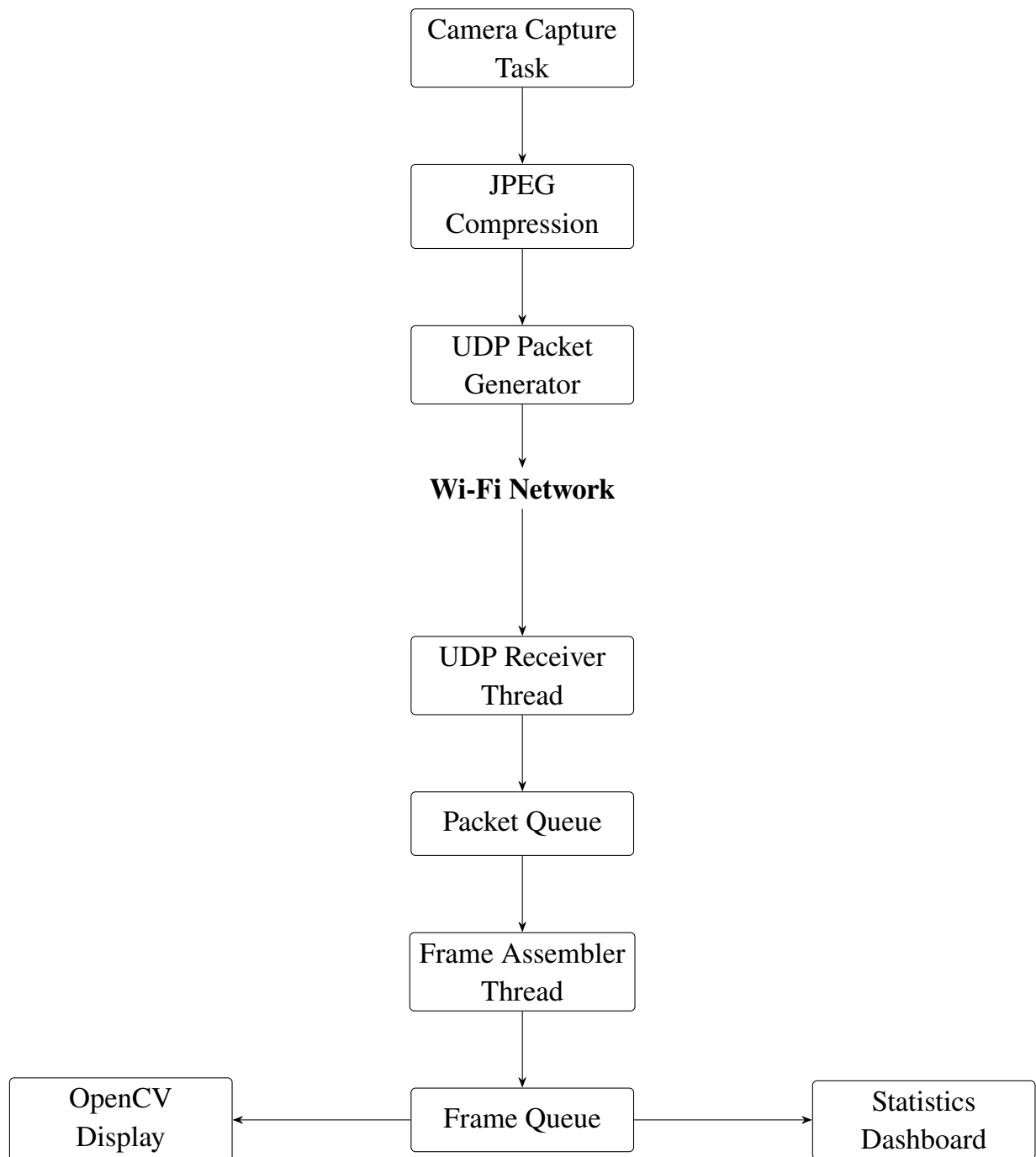
- Chụp ảnh từ camera.
- Nén JPEG.
- Chia ảnh thành nhiều Chunk.

- Tạo Header.
- Gửi dữ liệu qua UDP.

Phần mềm phía máy tính được xây dựng theo mô hình đa luồng nhằm tăng khả năng xử lý thời gian thực.

Các luồng chính gồm:

- Receiver Thread.
- Assembler Thread.
- Display Thread.
- Statistics Thread.



Hình 4: Kiến trúc phần mềm của hệ thống

Hình 4 mô tả kiến trúc phần mềm của hệ thống. Phía ESP32-CAM thực hiện thu nhận ảnh, nén JPEG và đóng gói UDP trước khi truyền qua mạng Wi-Fi. Phía máy tính sử dụng kiến trúc đa luồng gồm luồng nhận dữ liệu UDP, luồng tái cấu trúc khung hình và các luồng hiển thị. Cách tổ chức này giúp tách biệt quá trình nhận dữ liệu mạng với quá trình giải mã và hiển thị ảnh, từ đó nâng cao hiệu năng xử lý thời gian thực và giảm nguy cơ mất khung hình khi lưu lượng dữ liệu tăng cao.

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Hệ thống áp dụng trực tiếp các định lý toán học nền tảng của môn học Lý thuyết thông tin để hiện thực hóa việc tối ưu kênh và mã hóa nguồn:

3.1 Mã hóa nguồn và nén JPEG

Theo định lý mã hóa nguồn của Shannon, dữ liệu chứa tính dư thừa có thể được nén nhằm giảm lượng thông tin cần truyền mà vẫn duy trì được chất lượng chấp nhận được.

Trong hệ thống này, ảnh thu được từ cảm biến OV2640 được nén bằng chuẩn JPEG trước khi truyền qua mạng Wi-Fi nhằm giảm yêu cầu băng thông của kênh truyền.

Ảnh thô độ phân giải VGA hệ màu RGB có kích thước phân tử cực lớn, được tính theo công thức:

$$\text{Size}_{\text{RAW}} = 640 \times 480 \times 3 \text{ Bytes} = 921,600 \text{ Bytes} \approx 921.6 \text{ KB} \quad (1)$$

Nếu truyền tải trực tiếp ở tốc độ 30 FPS, băng thông yêu cầu lên tới gần 221 Mbps, vượt quá giới hạn băng thông lý thuyết của các dòng chip nhúng không dây tầm ngắn. Định lý mã hóa nguồn Shannon khẳng định có thể loại bỏ tính dư thừa thông tin để nén dữ liệu.

Hệ thống tính toán **Tỷ số nén (Compression Ratio - C_r)** để minh chứng hiệu quả của phép mã hóa tại nguồn:

$$C_r = \frac{\text{Size}_{\text{RAW}}}{\text{Size}_{\text{JPEG_Received}}} \quad (2)$$

JPEG là phương pháp nén mất mát (Lossy Compression), hoạt động dựa trên các bước:

1. Chuyển đổi không gian màu RGB sang YCbCr.
2. Chia ảnh thành các khối 8×8 pixel.
3. Thực hiện biến đổi Cosine rời rạc (DCT).
4. Lượng tử hóa các hệ số DCT.
5. Mã hóa Entropy.

Nhờ đó kích thước dữ liệu có thể giảm hàng chục đến hàng trăm lần so với ảnh gốc.

3.2 Định lượng thông tin bằng Shannon Entropy

Để đo lường lượng tin thực tế chứa trong mỗi byte dữ liệu của file nén JPEG thu được, hệ thống áp dụng công thức tính Entropy Shannon trên tập phân bố xác suất:

$$H(X) = - \sum_{i=0}^{255} P(x_i) \log_2 P(x_i) \quad (\text{bits/kh}) \quad (3)$$

Entropy Shannon là đại lượng đo lượng thông tin trung bình chứa trong một nguồn tin.

Giá trị Entropy càng lớn chứng tỏ dữ liệu càng khó dự đoán và chứa ít tính dư thừa hơn. Đối với dữ liệu 8 bit, giá trị cực đại lý thuyết là:

$$H_{max} = 8 \text{ bits/kh} \quad (4)$$

Trong đó, $P(x_i)$ là xác suất thực nghiệm xuất hiện của byte có giá trị i ($0 \leq i \leq 255$) trong chuỗi byte ảnh nhận được:

$$P(x_i) = \frac{n_i}{N} \quad (5)$$

Với n_i là số lần xuất hiện của byte giá trị i và N là tổng số byte của khung hình JPEG đó. Ảnh nén càng tối ưu, tính dư thừa thông tin càng giảm, các byte dữ liệu mang tính ngẫu nhiên cao làm cho giá trị Entropy tiệm cận giới hạn cực đại là 8 bits/kh.

3.3 Dung lượng kênh Shannon-Hartley

Định lý Shannon-Hartley xác định giới hạn lý thuyết lớn nhất của tốc độ truyền dữ liệu không lỗi qua một kênh truyền có nhiễu.

Dung lượng kênh được xác định theo công thức:

$$C = B \log_2(1 + SNR) \quad (6)$$

Trong đó:

- C là dung lượng kênh (bit/s)
- B là băng thông kênh (Hz)
- SNR là tỷ số tín hiệu trên nhiễu

Công thức cho thấy dung lượng kênh tăng khi:

- Băng thông tăng.

- Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) tăng.

Ngược lại, khi RSSI giảm do khoảng cách hoặc vật cản, SNR giảm kéo theo dung lượng kênh lý thuyết giảm.

Đối với hệ thống ESP32-CAM, khi khoảng cách truyền tăng hoặc xuất hiện vật cản, cường độ tín hiệu RSSI giảm làm cho giá trị SNR suy giảm. Theo công thức Shannon, dung lượng kênh lý thuyết cũng giảm theo, dẫn tới Throughput thực tế và tốc độ khung hình FPS giảm xuống.

3.4 Tỷ lệ mất gói tin (Packet Loss)

Packet Loss là tỷ lệ các gói dữ liệu không đến được đích hoặc bị loại bỏ trong quá trình truyền do nhiễu, suy hao hoặc lỗi trên kênh truyền.

Trong hệ thống truyền ảnh sử dụng giao thức UDP, các gói tin bị mất sẽ không được truyền lại. Do đó Packet Loss là một tham số quan trọng phản ánh chất lượng của kênh truyền vô tuyến.

Tỷ lệ mất gói được xác định theo công thức:

$$PacketLoss = \frac{N_{lost}}{N_{sent}} \times 100\% \quad (7)$$

Trong đó:

- N_{lost} là số gói tin bị mất.
- N_{sent} là tổng số gói tin đã gửi.

Giá trị Packet Loss càng nhỏ thì độ tin cậy của hệ thống càng cao.

3.5 Thông lượng truyền dẫn (Throughput)

Throughput là lượng dữ liệu hữu ích thực sự được nhận thành công tại phía thu trong một đơn vị thời gian.

Thông lượng được xác định bởi:

$$Throughput = \frac{N_{bit}}{T} \quad (8)$$

Trong đó:

- N_{bit} là tổng số bit nhận thành công.
- T là khoảng thời gian đo.

Đại lượng này phản ánh hiệu quả khai thác thực tế của kênh truyền.

Thông thường Throughput luôn nhỏ hơn dung lượng kênh lý thuyết do tồn tại overhead giao thức, nhiễu và hiện tượng mất gói tin.

3.6 Biến thiên độ trễ (Jitter)

Jitter là đại lượng biểu thị sự dao động của thời gian đến giữa các gói tin hoặc khung hình liên tiếp.

Trong hệ thống truyền ảnh thời gian thực, Jitter được tính thông qua độ lệch giữa khoảng thời gian nhận khung hình thực tế và khoảng thời gian trung bình:

$$J_i = |(t_i - t_{i-1})| \quad (9)$$

Trong đó:

- t_i là thời điểm nhận khung hình thứ i .
- t_{i-1} là thời điểm nhận khung hình thứ $i - 1$.

3.7 Tốc độ khung hình (FPS)

FPS (Frames Per Second) là số lượng khung hình được hiển thị trong một giây.

Đại lượng này được xác định bởi:

$$FPS = \frac{N_{frame}}{T} \quad (10)$$

Trong đó:

- N_{frame} là số khung hình hiển thị thành công.
- T là khoảng thời gian đo.

FPS là chỉ tiêu quan trọng đánh giá chất lượng dịch vụ của hệ thống truyền ảnh thời gian thực. Giá trị FPS càng cao thì chuyển động hiển thị càng mượt.

3.8 Xác suất nhận thành công khung hình

Do một ảnh JPEG thường được chia thành nhiều gói UDP trước khi truyền nên chỉ cần mất một gói tin, toàn bộ khung hình có thể không được tái tạo hoàn chỉnh.

Giả sử:

- P_{loss} là xác suất mất một gói UDP.

- N_c là số lượng Chunk tạo thành một ảnh JPEG.

Khi đó xác suất nhận đầy đủ một khung hình được xác định bởi:

$$P_{frame} = (1 - P_{loss})^{N_c} \quad (11)$$

Công thức cho thấy khi số lượng Chunk tăng hoặc Packet Loss tăng thì xác suất tái tạo thành công ảnh giảm nhanh.

Ví dụ, nếu:

$$P_{loss} = 0.02 \quad (12)$$

và:

$$N_c = 20 \quad (13)$$

thì:

$$P_{frame} = (0.98)^{20} \approx 0.667 \quad (14)$$

Nghĩa là chỉ khoảng 66.7% số khung hình được nhận đầy đủ và có thể giải mã thành công.

3.9 Quan hệ giữa RSSI và chất lượng kênh

RSSI (Received Signal Strength Indicator) là đại lượng phản ánh cường độ tín hiệu nhận được tại bộ thu.

RSSI thường được biểu diễn theo đơn vị dBm. Giá trị RSSI càng gần 0 dBm thì tín hiệu càng mạnh. Ngược lại, RSSI càng âm lớn thì tín hiệu càng yếu.

Trong hệ thống Wi-Fi, khi RSSI giảm:

- Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) giảm.
- Packet Loss tăng.
- Throughput giảm.
- FPS giảm.

Do đó RSSI được sử dụng như một chỉ số đánh giá nhanh chất lượng của kênh truyền vô tuyến trong các thí nghiệm của đề tài.

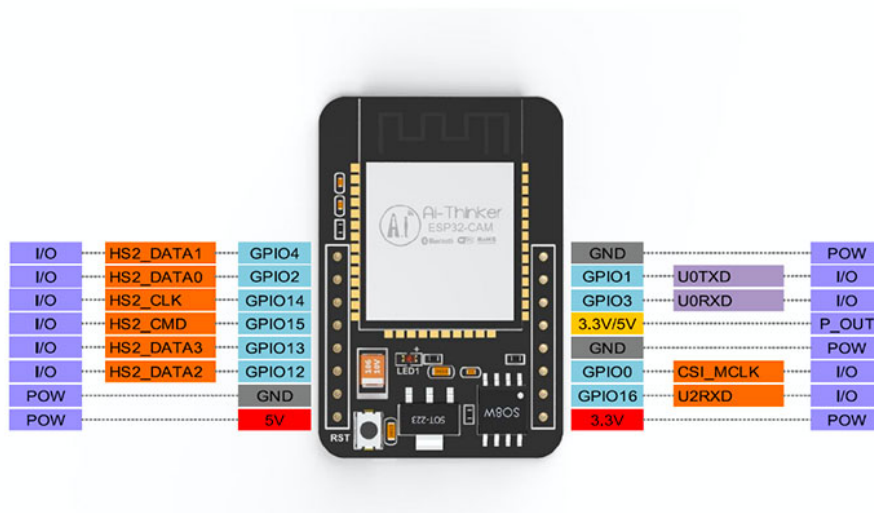
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1 Module ESP32-CAM

ESP32-CAM là một module IoT tích hợp vi điều khiển ESP32, bộ thu phát Wi-Fi và camera OV2640 trên cùng một bo mạch. Thiết bị được lựa chọn do có chi phí thấp, hỗ trợ truyền dữ liệu không dây và khả năng xử lý ảnh thời gian thực.



Hình 5: Module ESP32-CAM sử dụng trong hệ thống



Hình 6: Sơ đồ chân ESP32-CAM theo tài liệu nhà sản xuất

Hình 6 trình bày sơ đồ chân của module ESP32-CAM. Trong đề tài, các chân camera được sử dụng theo cấu hình mặc định của thư viện ESP32 Camera Driver.

Các thông số chính của ESP32-CAM được trình bày trong Bảng sau.

Bảng 4.2: Thông số kỹ thuật ESP32-CAM

Thông số	Giá trị
CPU	Xtensa LX6 Dual Core
Xung nhịp	Tối đa 240 MHz
Flash	4 MB
PSRAM	4 MB
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	BLE 4.2
Camera	OV2640 2 MP
Độ phân giải tối đa	1600×1200 (UXGA)

ESP32-CAM là nền tảng phần cứng trung tâm của hệ thống. Module tích hợp đồng thời bộ xử lý ESP32, bộ nhớ Flash, bộ nhớ PSRAM và giao tiếp camera OV2640.

Trong đề tài, ESP32-CAM đảm nhận các nhiệm vụ:

- Thu nhận dữ liệu ảnh từ camera.
- Nén ảnh JPEG bằng phần cứng.

- Kết nối mạng Wi-Fi.
- Đóng gói dữ liệu UDP.
- Truyền dữ liệu ảnh tới máy tính.

4.2 Cảm biến ảnh OV2640

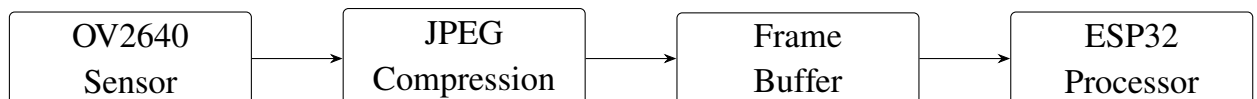
OV2640 là cảm biến CMOS độ phân giải 2 Megapixel được tích hợp bộ mã hóa JPEG phần cứng. Cảm biến hỗ trợ nhiều mức độ phân giải khác nhau từ QQVGA đến UXGA.



Hình 7: Cảm biến ảnh OV2640

Trong đề tài này, cảm biến được cấu hình ở độ phân giải VGA (640×480) nhằm cân bằng giữa chất lượng hình ảnh và yêu cầu băng thông truyền dẫn.

Việc sử dụng bộ nén JPEG phần cứng giúp giảm đáng kể lượng dữ liệu cần truyền, qua đó tăng tốc độ khung hình và giảm tải cho vi điều khiển ESP32.



Hình 8: Chuỗi xử lý ảnh bên trong ESP32-CAM

4.3 Kiến trúc nút phát ESP32-CAM

Nút phát của hệ thống được xây dựng trên nền tảng ESP32-CAM, bao gồm ba thành phần chính: khối xử lý trung tâm, khối thu nhận ảnh và khối lưu trữ dữ liệu.

- **Khối xử lý trung tâm:**

Sử dụng vi điều khiển ESP32 tích hợp bộ xử lý Xtensa LX6 Dual-Core hoạt động ở tần số tối đa 240 MHz. ESP32 đồng thời tích hợp bộ thu phát Wi-Fi chuẩn IEEE 802.11 b/g/n cho phép truyền dữ liệu không dây trực tiếp tới máy tính.

- **Khối thu nhận ảnh:**

Cảm biến OV2640 thực hiện chức năng thu nhận hình ảnh từ môi trường và chuyển đổi thành dữ liệu số. Cảm biến được cấu hình ở độ phân giải VGA (640×480) nhằm cân bằng giữa chất lượng hình ảnh và yêu cầu băng thông truyền dẫn.

- **Khối bộ nhớ PSRAM:**

Module được trang bị 4 MB PSRAM dùng để lưu trữ các khung hình JPEG tạm thời trước khi truyền đi. Việc kích hoạt PSRAM cho phép sử dụng nhiều bộ đệm ảnh đồng thời, giúp hệ thống hoạt động ổn định khi truyền video thời gian thực.

Sự kết hợp giữa ESP32, OV2640 và PSRAM tạo thành một nút IoT hoàn chỉnh có khả năng thu nhận, xử lý và truyền dữ liệu hình ảnh qua mạng Wi-Fi.

4.4 Cấu trúc gói tin UDP

Do kích thước của một ảnh JPEG lớn hơn nhiều so với kích thước dữ liệu tối ưu của một gói UDP, mỗi khung hình được chia thành nhiều mảnh dữ liệu (Chunk) trước khi truyền.

Mỗi gói tin UDP bao gồm hai phần:

- Header tự định nghĩa.
- Payload chứa dữ liệu ảnh JPEG.

Header được sử dụng để nhận dạng khung hình và hỗ trợ quá trình ghép lại dữ liệu ở phía thu.

Bảng 4.3: Cấu trúc Header của gói tin UDP

Trường dữ liệu	Kích thước	Chức năng
Frame ID	2 Byte	Định danh khung hình
Chunk ID	2 Byte	Thứ tự mảnh dữ liệu
Total Chunk	2 Byte	Tổng số mảnh dữ liệu
JPEG Size	4 Byte	Kích thước ảnh JPEG

Payload của mỗi gói tin được giới hạn ở mức khoảng 1400 Byte nhằm tránh hiện tượng phân mảnh IP trên mạng Wi-Fi.

4.5 Lựa chọn giao thức truyền tải

Trong hệ thống truyền ảnh thời gian thực, yêu cầu quan trọng nhất là giảm độ trễ truyền dẫn nhằm đảm bảo khả năng hiển thị liên tục của luồng video.

Hai giao thức phổ biến ở tầng giao vận là TCP và UDP có đặc điểm khác nhau như trình bày trong Bảng sau.

Bảng 4.4: So sánh TCP và UDP

Tiêu chí	TCP	UDP
Độ tin cậy	Cao	Trung bình
Truyền lại gói lỗi	Có	Không
Cơ chế ACK	Có	Không
Độ trễ	Cao hơn	Thấp hơn
Video thời gian thực	Không tối ưu	Phù hợp

Do yêu cầu truyền ảnh liên tục với độ trễ thấp, giao thức UDP được lựa chọn trong đề tài.

Việc sử dụng UDP giúp giảm đáng kể thời gian truyền dữ liệu nhờ loại bỏ cơ chế xác nhận và truyền lại gói tin. Tuy nhiên hệ thống phải chấp nhận khả năng mất gói khi chất lượng kênh truyền suy giảm. Để khắc phục vấn đề này, phía thu sử dụng cơ chế kiểm tra tính toàn vẹn khung hình và loại bỏ các khung bị thiếu dữ liệu.

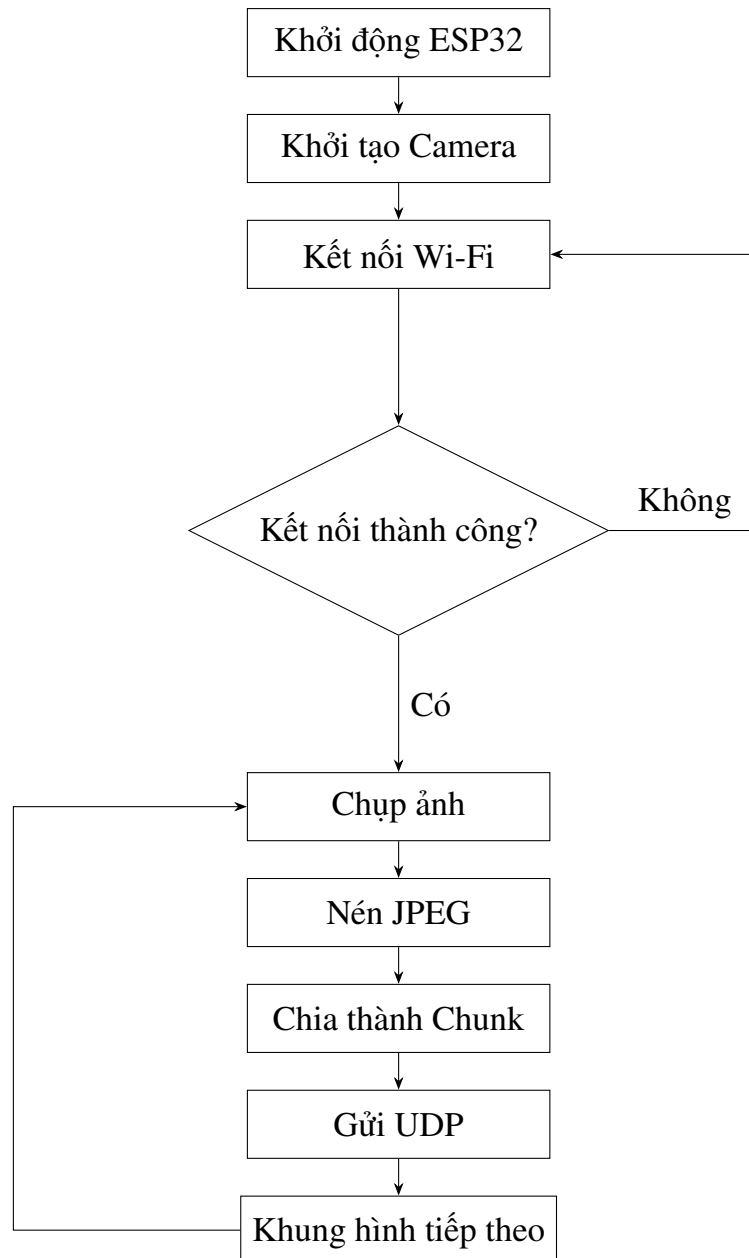
4.6 Thuật toán phía ESP32-CAM

Chương trình nhúng trên ESP32-CAM thực hiện nhiệm vụ thu nhận ảnh, nén dữ liệu và truyền tới máy tính thông qua giao thức UDP.

Quá trình xử lý được thực hiện tuần tự theo các bước:

1. Khởi tạo phần cứng ESP32-CAM.
2. Khởi tạo camera OV2640.
3. Kết nối mạng Wi-Fi.
4. Chụp ảnh từ cảm biến.
5. Nén ảnh JPEG.
6. Chia ảnh thành các Chunk dữ liệu.
7. Gắn Header cho từng Chunk.
8. Gửi các gói UDP tới máy tính.
9. Giải phóng bộ đệm và tiếp tục khung hình mới.

Lưu đồ thuật toán được thể hiện trong Hình 9.



Hình 9: Thuật toán hoạt động của ESP32-CAM

4.7 Thuật toán phía Python

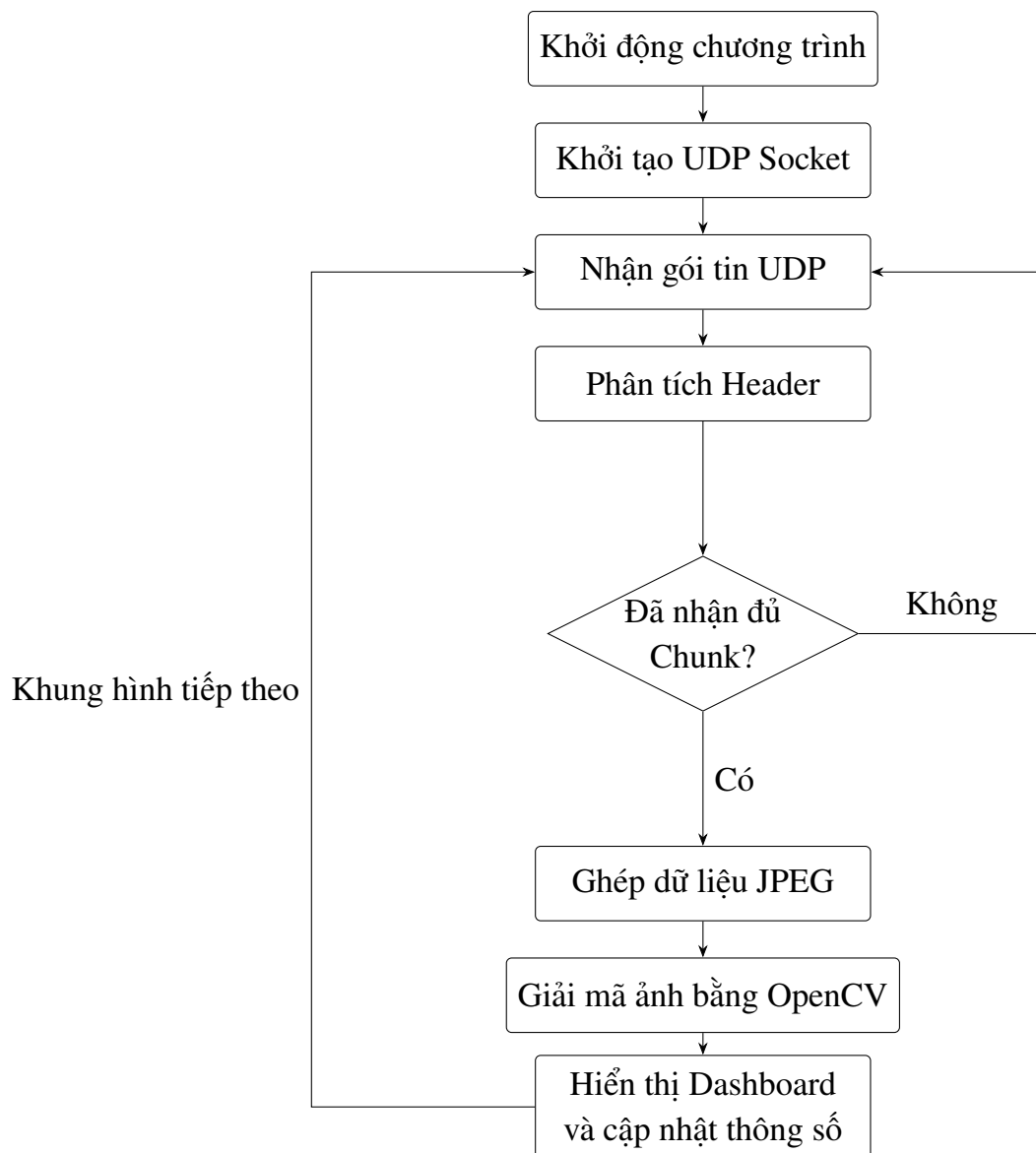
Chương trình Python trên máy tính thực hiện vai trò bộ thu dữ liệu, tái cấu trúc khung hình JPEG và hiển thị video thời gian thực.

Các chức năng chính gồm:

- Nhận gói UDP.
- Phân tích Header.
- Gom nhóm Chunk theo Frame ID.

- Kiểm tra tính đầy đủ của khung hình.
- Ghép dữ liệu JPEG.
- Giải mã ảnh bằng OpenCV.
- Cập nhật Dashboard và các tham số đo.

Nhờ kiến trúc đa luồng, việc nhận dữ liệu mạng và xử lý ảnh được thực hiện song song, giúp giảm hiện tượng nghẽn cổ chai trong hệ thống.

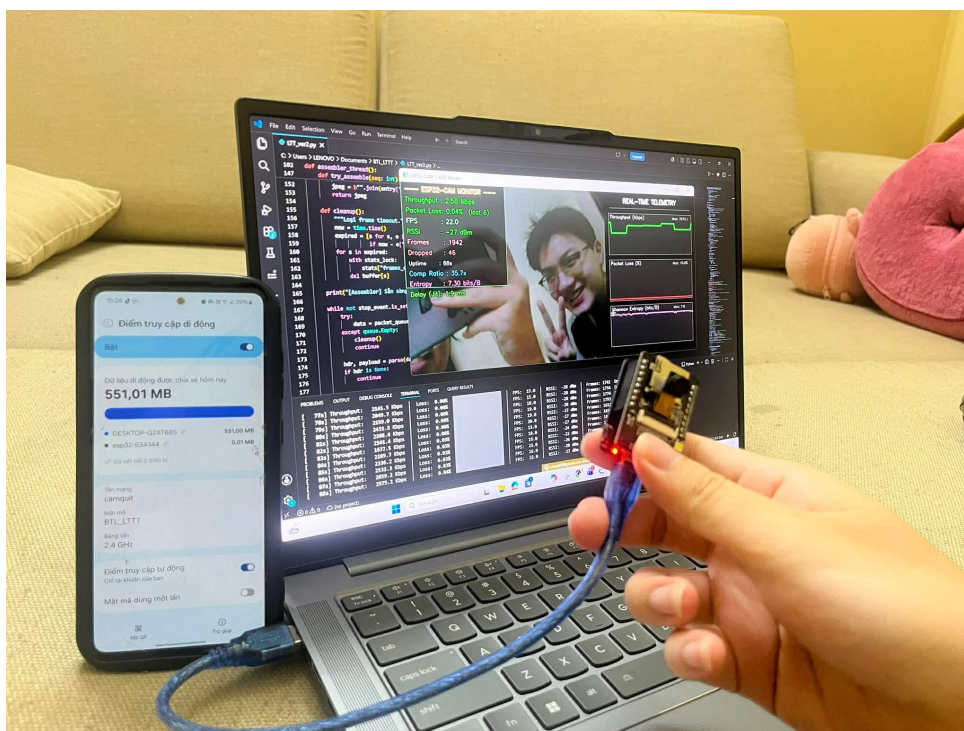


Hình 10: Lưu đồ thuật toán phía máy tính thu

CHƯƠNG 5: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

5.1 Môi trường thực nghiệm

Hệ thống được triển khai theo mô hình truyền ảnh thời gian thực giữa một thiết bị phát ESP32-CAM và một máy tính thu dữ liệu thông qua mạng Wi-Fi.



Hình 11: Mô hình thực nghiệm hệ thống truyền ảnh ESP32-CAM

Các thành phần sử dụng trong quá trình thực nghiệm bao gồm:

- ESP32-CAM AI Thinker.
- Camera OV2640.
- Máy tính chạy hệ điều hành Windows.
- Mạng Wi-Fi băng tần 2.4 GHz.
- Phần mềm Dashboard được phát triển bằng Python.

Camera được cấu hình ở độ phân giải VGA (640×480), ảnh được nén JPEG trước khi truyền qua giao thức UDP.

Mỗi kịch bản thử nghiệm được thực hiện liên tục trong thời gian 180 giây để thu thập đủ dữ liệu thống kê.

5.2 Các thông số đo lường

Trong quá trình thực nghiệm, hệ thống liên tục ghi nhận các tham số đặc trưng cho chất lượng kênh truyền và hiệu năng truyền ảnh:

- RSSI (Received Signal Strength Indicator)
- Packet Loss (%)
- Throughput (Mbps)
- FPS (Frames Per Second)
- Jitter (ms)
- Compression Ratio
- Shannon Entropy

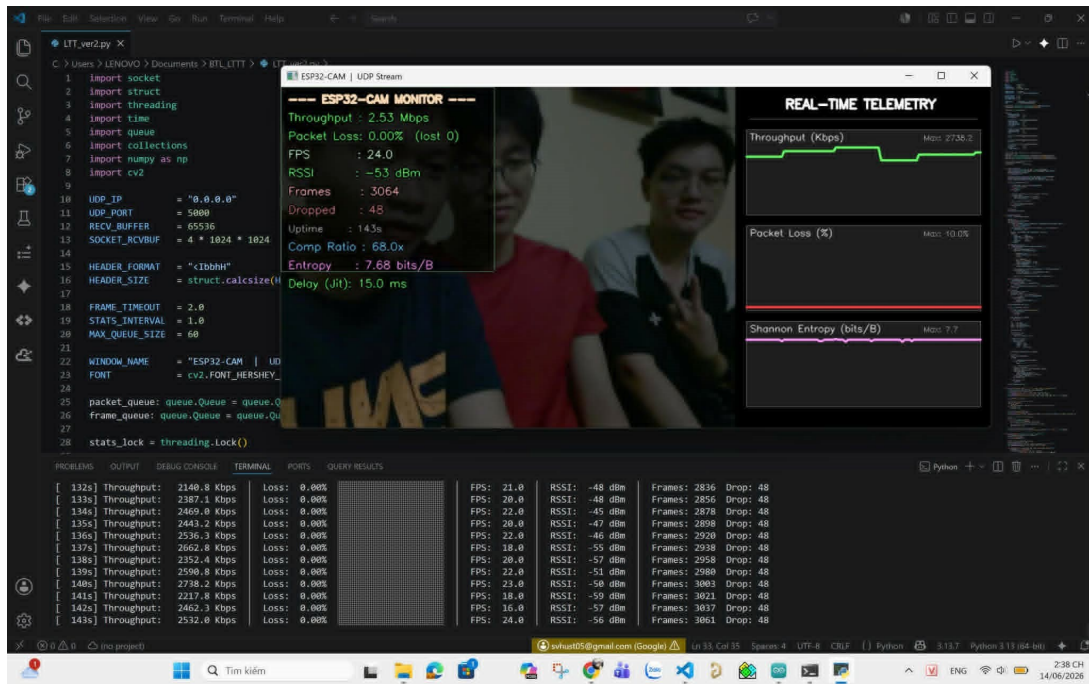
Các tham số được cập nhật theo thời gian thực trên Dashboard và lưu lại phục vụ phân tích.

5.3 Test Case 1: Khoảng cách gần

ESP32-CAM được đặt cách máy tính khoảng 1 mét trong cùng một phòng.

Giữa thiết bị phát và thiết bị thu không tồn tại vật cản. Đây là điều kiện truyền dẫn thuận lợi nhất của hệ thống.

Mục tiêu của kịch bản là xác định hiệu năng cực đại khi chất lượng tín hiệu Wi-Fi đạt mức cao nhất.



Hình 12: Dashboard trong kịch bản khoảng cách 1 mét

Các giá trị trung bình đo được như sau:

Bảng 5.5: Kết quả thực nghiệm trong điều kiện lý tưởng (Ngay sát bộ phát)

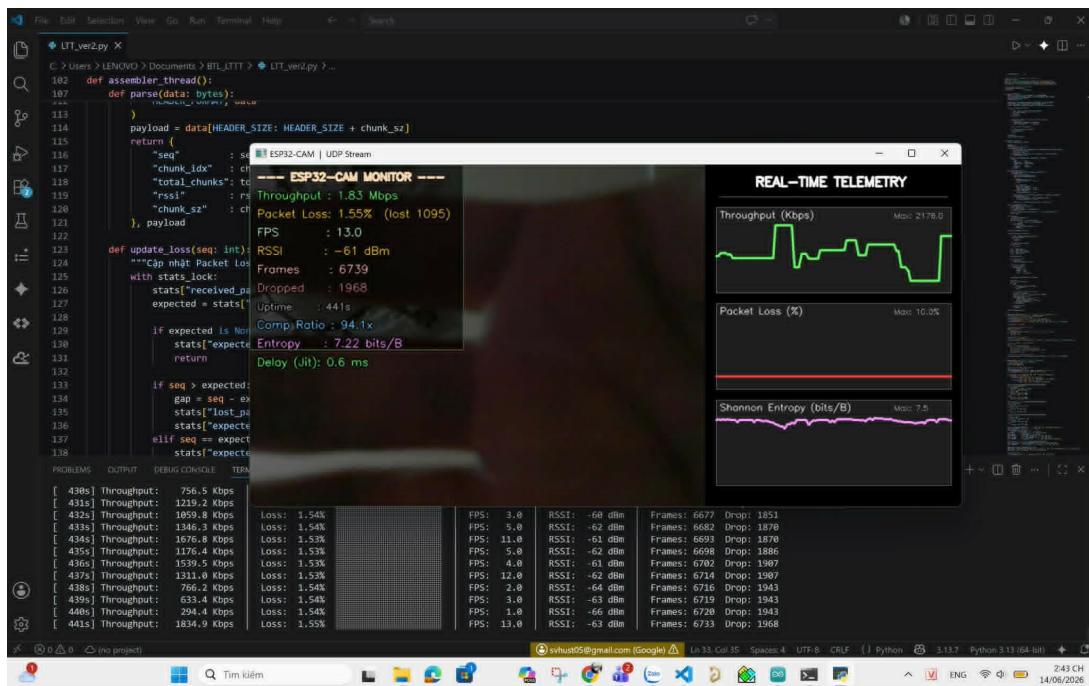
Thông số	Giá trị quan sát / Trung bình
RSSI	-53 dBm (Ổn định ở khoảng -45 đến -55 dBm)
Packet Loss	0.00% (0 gói bị mất tại thời điểm đo)
Throughput	2.53 Mbps (Dao động từ 2.1 đến 2.7 Mbps)
FPS	24.0 FPS (Mượt mà, dao động từ 16.0 đến 24.0 FPS)
Jitter	15.0 ms
Compression Ratio	68.0x
Entropy	7.68 bits/kh
Uptime	143s (Frames: 3064, Dropped: 48)

5.4 Test case 2: Khoảng cách trung bình

ESP32-CAM được đặt cách máy tính khoảng 5 mét trong môi trường trong nhà.

Giữa hai thiết bị không có vật cản đáng kể, tuy nhiên khoảng cách truyền lớn hơn làm tín hiệu vô tuyến bị suy hao nhiều hơn so với kịch bản thứ nhất.

Mục tiêu của kịch bản là đánh giá sự thay đổi hiệu năng khi khoảng cách truyền tăng lên.



Hình 13: Dashboard trong kịch bản khoảng cách 5 mét

Các giá trị trung bình thu được như sau:

Bảng 5.6: Kết quả thực nghiệm trong điều kiện cách bộ phát 5m

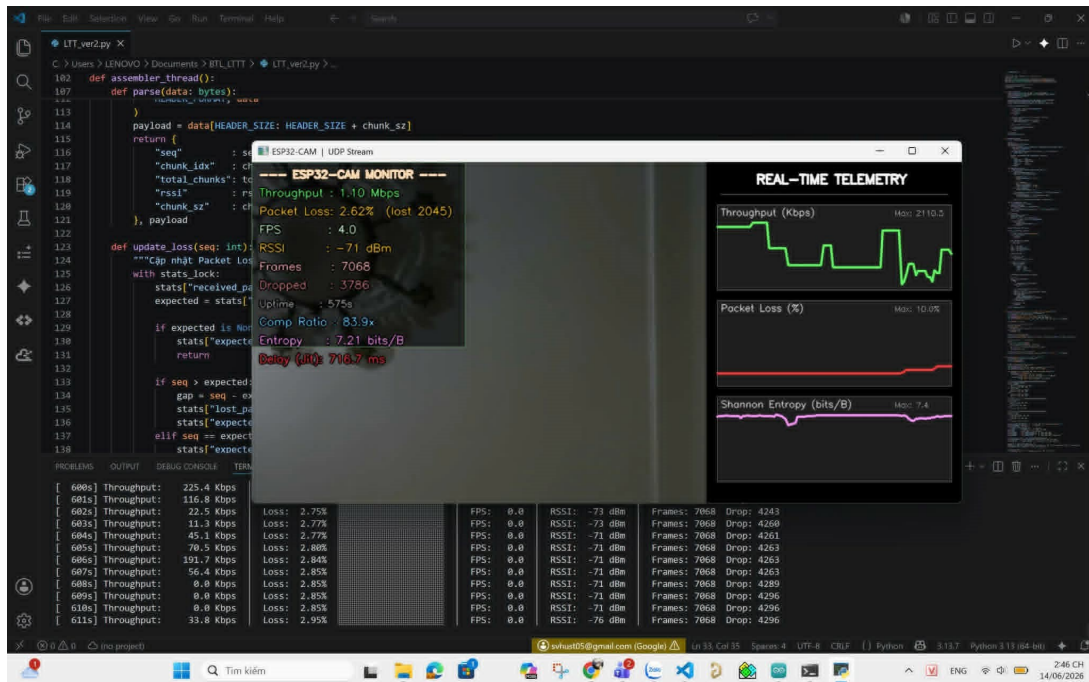
Thông số	Giá trị quan sát / Trung bình
RSSI	-61 dBm (Dao động khoảng -60 đến -64 dBm)
Packet Loss	1.55% (Tích lũy mất 1095 gói)
Throughput	1.83 Mbps (Dao động từ 0.3 đến 1.8 Mbps)
FPS	13.0 FPS (Trôi sụt từ 1.0 đến 13.0 FPS)
Jitter	0.6 ms
Compression Ratio	94.1x (Tăng hệ số nén do giảm chất lượng truyền)
Entropy	7.22 bits/kh
Uptime	441s (Frames: 6739, Dropped: 1968)

5.5 Test case 3: Có vật cản

ESP32-CAM được đặt ở phòng bên cạnh và bị ngăn cách với máy tính bởi một bức tường.

Trong trường hợp này tín hiệu Wi-Fi không còn truyền theo đường nhìn thẳng mà phải xuyên qua vật cản.

Mục tiêu của thử nghiệm là đánh giá ảnh hưởng của hiện tượng suy hao và nhiễu đa đường tới chất lượng truyền dẫn video.



Hình 14: Dashboard trong kịch bản có vật cản

Các giá trị trung bình thu được như sau:

Bảng 5.7: Kết quả thực nghiệm trong điều kiện khuất tầm nhìn (NLOS)

Thông số	Giá trị trung bình
RSSI	-72 đến -60 dBm
Packet Loss	2.6 - 5.8%
Throughput	0.6 - 1.1 Mbps
FPS	10 - 15 FPS
Jitter	>150 ms
Compression Ratio	Khoảng 118x
Entropy	6.14 - 7.5 bits/kh

5.6 Nhận xét và phân tích kết quả thực nghiệm

Dựa trên việc so sánh chuỗi số liệu thực nghiệm giữa 3 kịch bản môi trường, nhóm nghiên cứu đưa ra các nhận xét chuyên sâu như sau:

- Mối tương quan giữa khoảng cách/vật cản và chất lượng tín hiệu (RSSI):** Cường độ tín hiệu giảm rõ rệt theo khoảng cách và độ phức tạp môi trường. Từ mức lý tưởng -53 dBm (ngay sát), tín hiệu giảm xuống -61 dBm ở khoảng cách 5m và rơi sâu vào vùng tối hạn (-72 đến -78 dBm) khi bị chặn bởi bức tường gạch. Sự suy giảm này tuân theo mô hình suy hao đường truyền (Path Loss) trong môi trường trong

nhà, trong đó vật cản đóng vai trò là tác nhân hấp thụ và tán xạ chính.

2. **Ảnh hưởng của nhiễu và suy hao lên Tỷ lệ mất gói (Packet Loss):** Do giao thức UDP không có cơ chế bắt tay và truyền lại (retransmission) để tối ưu thời gian thực, mọi gói tin bị lỗi bit do tín hiệu yếu đều bị loại bỏ vĩnh viễn. Tỷ lệ mất gói tăng từ 0.00% lên 1.55% trong điều kiện ở xa, và lên 2.95% trong điều kiện có vật cản. Dữ liệu từ log terminal cho thấy số lượng gói bị thả (*Drop*) tăng lũy tiến theo thời gian chạy máy khi gặp vật cản.

3. **Sự sụt giảm thông lượng (Throughput) và tốc độ khung hình (FPS):**

- Băng thông hữu dụng (Throughput) giảm mạnh từ 2.53 Mbps xuống còn dưới 1.1 Mbps ở trường hợp 3. Khi băng thông không đủ đáp ứng, các phân đoạn ảnh của một khung hình bị mất, dẫn đến việc không thể khôi phục lại toàn bộ bức ảnh tại phía nhận.
- Hệ quả trực tiếp là tốc độ đáp ứng của video bị kéo tụt từ mức mượt mà 24 FPS (thời gian thực tiêu chuẩn) xuống còn dao động từ 10 đến 15 FPS, thậm chí có những thời điểm trên log terminal ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng về 4.0 FPS, gây ra hiện tượng giật lag, đứng hình kéo dài.

4. **Phân tích biến động Jitter và cơ chế thích ứng mã hóa tự động:**

- **Jitter (Độ lệch thời gian trễ):** Ở điều kiện 1 và 2, độ trễ tương đối ổn định. Tuy nhiên, khi chuyển sang trường hợp 3, giá trị Jitter vọt lên rất cao (> 150 ms, đỉnh điểm ghi nhận trên đồ thị lúc đạt tới 716.7 ms). Điều này chứng minh sự không ổn định trong hàng đợi truyền tải của tầng vật lý khi liên tục phải dò kênh hoặc chịu ảnh hưởng của hiện tượng đa đường (multipath fading).
- **Tỷ số nén (Compression Ratio) và Entropy:** Một điểm đáng lưu ý là hệ thống mã hóa hình ảnh (JPEG trên ESP32-CAM) có xu hướng tự động thay đổi hoặc do sự thay đổi của cấu trúc ảnh truyền. Khi tín hiệu kém, để duy trì luồng truyền, hệ thống nâng tỷ số nén từ $68.0\times$ lên tới hơn $118\times$. Tỷ số nén tăng làm mất mát chi tiết ảnh, dẫn đến việc lượng thông tin chứa trong mỗi Byte dữ liệu giảm xuống, thể hiện qua việc Shannon Entropy giảm từ 7.68 xuống dải 6.14 – 7.5 bits/kh.

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

6.1 Ảnh hưởng của RSSI tới Packet Loss

Kết quả thực nghiệm cho thấy cường độ tín hiệu nhận RSSI có ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ lệ mất gói tin của hệ thống.

Trong môi trường LOS, giá trị RSSI duy trì trong khoảng từ -55 dBm đến -45 dBm. Đây là mức tín hiệu mạnh, giúp quá trình truyền dữ liệu diễn ra ổn định và tỷ lệ Packet Loss luôn nhỏ hơn 0.4%.

Ngược lại, trong môi trường NLOS, RSSI suy giảm xuống khoảng từ -72 dBm đến -60 dBm do ảnh hưởng của khoảng cách truyền và vật cản. Khi tín hiệu suy yếu, xác suất lỗi bit trên kênh truyền tăng lên, dẫn tới nhiều gói tin bị loại bỏ bởi cơ chế kiểm tra CRC tại tầng liên kết dữ liệu.

Do đó Packet Loss tăng lên mức từ 1.5% đến 3.0%.

Kết quả này phù hợp với lý thuyết truyền thông vô tuyến, trong đó chất lượng kênh truyền giảm khi tỷ số tín hiệu trên nhiễu giảm.

6.2 Ảnh hưởng của Packet Loss tới FPS

Hệ thống sử dụng giao thức UDP để truyền dữ liệu ảnh theo thời gian thực.

Mỗi khung hình JPEG được chia thành nhiều gói UDP khác nhau trước khi truyền đi. Khi chỉ một gói tin bị mất, toàn bộ khung hình có thể không được tái tạo thành công.

Vì vậy phía thu chỉ hiển thị những khung hình nhận đủ dữ liệu và loại bỏ các khung bị thiếu mảnh.

Trong điều kiện LOS, Packet Loss gần như bằng không nên FPS duy trì ở mức 25 đến 30 FPS.

Trong điều kiện NLOS, Packet Loss tăng lên đáng kể làm cho số lượng khung hình bị loại bỏ tăng theo. Kết quả là FPS giảm xuống chỉ còn khoảng 10 đến 15 FPS trong điều kiện ở xa, 3 đến 6 FPS trong điều kiện cách tường.

Điều này cho thấy Packet Loss là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất tới chất lượng hiển thị video thời gian thực.

6.3 Đánh giá hiệu quả mã hóa nguồn JPEG

Một ảnh RGB thô có độ phân giải VGA (640×480) yêu cầu:

$$640 \times 480 \times 3 = 921\,600 \text{ Byte} \quad (15)$$

Tương đương khoảng 921.6 KB cho mỗi khung hình.

Sau khi được nén bằng bộ mã hóa JPEG tích hợp trong OV2640, kích thước trung bình của mỗi ảnh chỉ còn khoảng vài KB.

Tỷ số nén đo được đạt xấp xỉ:

$$C_r \approx 118 \quad (16)$$

Điều này chứng tỏ bộ mã hóa nguồn đã loại bỏ phần lớn thông tin dư thừa tồn tại trong ảnh gốc.

Nhờ đó băng thông yêu cầu của hệ thống giảm rất lớn và việc truyền video thời gian thực qua Wi-Fi trở nên khả thi.

6.4 Phân tích Shannon Entropy

Entropy Shannon được sử dụng để đánh giá mức độ ngẫu nhiên của dữ liệu sau khi nén.

Kết quả thực nghiệm cho thấy Entropy của dữ liệu JPEG dao động trong khoảng:

$$H(X) = 6.14 \sim 7.5 \text{ bits/kh} \quad (17)$$

Trong khi giới hạn cực đại lý thuyết của nguồn dữ liệu 8-bit là:

$$H_{max} = 8 \text{ bits/kh} \quad (18)$$

Giá trị Entropy thu được tương đối gần giới hạn cực đại.

Điều này chứng tỏ dữ liệu JPEG sau nén có mức độ ngẫu nhiên cao và chứa rất ít thông tin dư thừa.

Kết quả phù hợp với lý thuyết mã hóa nguồn của Shannon, trong đó một bộ nén hiệu quả sẽ làm giảm tối đa tính lặp lại của dữ liệu.

6.5 Liên hệ với định lý Shannon-Hartley

Theo định lý Shannon-Hartley:

$$C = B \log_2(1 + SNR) \quad (19)$$

Dung lượng kênh phụ thuộc trực tiếp vào tỷ số tín hiệu trên nhiễu.

Trong quá trình thực nghiệm, khi khoảng cách truyền tăng và xuất hiện vật cản, RSSI giảm dẫn đến SNR giảm.

Theo công thức Shannon-Hartley, dung lượng kênh lý thuyết cũng giảm theo.

Kết quả đo thực tế cho thấy Throughput giảm từ khoảng 1.8 Mbps xuống còn khoảng 0.8 Mbps khi chuyển từ môi trường LOS sang NLOS.

Điều này chứng minh rõ ràng mối liên hệ giữa lý thuyết dung lượng kênh và hệ thống truyền thông thực tế.

6.6 Đánh giá tổng thể hệ thống

Hệ thống đã hoạt động ổn định trong cả hai điều kiện thử nghiệm LOS và NLOS.

Trong môi trường LOS, hệ thống đạt tốc độ truyền cao, tỷ lệ mất gói thấp và FPS ổn định.

Trong môi trường NLOS, mặc dù Packet Loss tăng lên đáng kể nhưng hệ thống vẫn duy trì được khả năng truyền ảnh thời gian thực nhờ cơ chế loại bỏ khung hình lỗi và sử dụng giao thức UDP độ trễ thấp.

Các kết quả thu được đều phù hợp với các lý thuyết đã trình bày trong Chương 3, bao gồm lý thuyết mã hóa nguồn, entropy Shannon và dung lượng kênh Shannon-Hartley.

Điều này chứng minh tính đúng đắn của mô hình hệ thống cũng như hiệu quả của giải pháp truyền ảnh thời gian thực sử dụng ESP32-CAM.

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Kết luận

Đề tài đã nghiên cứu, thiết kế và triển khai thành công hệ thống truyền dữ liệu hình ảnh thời gian thực sử dụng nền tảng ESP32-CAM và mạng Wi-Fi cục bộ. Hệ thống thực hiện đầy đủ chuỗi chức năng từ thu nhận ảnh, mã hóa nguồn, truyền dẫn dữ liệu, tái cấu trúc gói tin cho tới hiển thị kết quả trên máy tính.

Về mặt phần cứng, hệ thống sử dụng cảm biến OV2640 để thu nhận hình ảnh và bộ vi điều khiển ESP32 làm trung tâm xử lý. Dữ liệu ảnh được nén dưới định dạng JPEG nhằm giảm kích thước trước khi truyền qua mạng không dây. Phía máy tính sử dụng chương trình Python để nhận dữ liệu UDP, ghép các gói tin thành khung hình hoàn chỉnh, giải mã JPEG và hiển thị video theo thời gian thực.

Thông qua các kịch bản thực nghiệm trong điều kiện truyền dẫn khác nhau, hệ thống đã thu thập được các tham số đặc trưng của kênh truyền như RSSI, Throughput, Packet Loss, Competation Ratio, Entropy và Delay. Kết quả đo cho thấy chất lượng truyền dẫn phụ thuộc mạnh vào điều kiện môi trường và cường độ tín hiệu thu được. Khi tín hiệu suy giảm do khoảng cách hoặc vật cản, tỷ lệ mất gói tăng lên làm giảm tốc độ hiển thị khung hình và băng thông thực tế của hệ thống.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu lý thuyết thông tin như tỷ số nén dữ liệu, Shannon Entropy và xác suất nhận thành công khung hình cũng đã được áp dụng để đánh giá hiệu quả của quá trình mã hóa nguồn và truyền dẫn dữ liệu. Kết quả thực nghiệm phù hợp với các mô hình lý thuyết đã trình bày, qua đó minh họa rõ ràng mối liên hệ giữa lý thuyết thông tin và hệ thống truyền thông số trong thực tế.

Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đặt ra, đồng thời xây dựng được một mô hình thực nghiệm trực quan phục vụ việc nghiên cứu và đánh giá các đặc tính của hệ thống truyền dữ liệu hình ảnh trên nền tảng IoT.

7.2 Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đạt được các kết quả khả quan, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định.

Thứ nhất, khả năng xử lý của ESP32-CAM còn hạn chế về tài nguyên bộ nhớ và năng lực tính toán, do đó độ phân giải và tốc độ khung hình chưa thể đạt mức cao như các hệ thống camera chuyên dụng.

Thứ hai, giao thức UDP được lựa chọn nhằm giảm độ trễ truyền dẫn nhưng không đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu. Khi chất lượng kênh truyền suy giảm, hiện tượng mất gói tin vẫn xảy ra và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng hiển thị video.

Thứ ba, phạm vi thực nghiệm mới được thực hiện trong một số điều kiện môi trường cơ bản. Các yếu tố như nhiễu vô tuyến cường độ cao, nhiều thiết bị truy cập đồng thời hoặc khoảng cách truyền lớn vẫn chưa được khảo sát đầy đủ.

7.3 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng và hoàn thiện theo các hướng sau:

- Tối ưu thuật toán truyền dẫn nhằm giảm Packet Loss và nâng cao độ ổn định của luồng video trong điều kiện môi trường phức tạp.
- Nghiên cứu áp dụng các cơ chế sửa lỗi hoặc phục hồi dữ liệu nhằm nâng cao xác suất nhận thành công khung hình.
- Mở rộng độ phân giải hình ảnh và nâng cao chất lượng video bằng cách sử dụng phần cứng có năng lực xử lý cao hơn.
- Tích hợp các thuật toán xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo như nhận diện khuôn mặt, phát hiện chuyển động hoặc nhận dạng đối tượng nhằm mở rộng khả năng ứng dụng thực tế.
- Xây dựng hệ thống giám sát từ xa thông qua Internet hoặc nền tảng điện toán đám mây, cho phép truy cập dữ liệu từ nhiều thiết bị khác nhau.
- Mở rộng nghiên cứu sang các giao thức truyền thông khác như MQTT, WebSocket hoặc RTP để so sánh hiệu năng với giải pháp UDP hiện tại.

Tóm lại, đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống truyền hình ảnh thời gian thực hoàn chỉnh dựa trên ESP32-CAM và mạng Wi-Fi. Các kết quả thu được không chỉ minh họa rõ các khái niệm của môn học Lý thuyết thông tin mà còn cho thấy tiềm năng ứng dụng của các nền tảng IoT chi phí thấp trong các hệ thống truyền thông số hiện đại. Đây là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và phát triển các giải pháp truyền dữ liệu đa phương tiện và các hệ thống giám sát thông minh trong tương lai.